Práctica 6 — Amplificador de transimpedancia con BPW34

Un solo circuito, tres colores (rojo, verde y azul) y dos modos: fotovoltaico y fotoconductivo. Un paso del espectrómetro.

Llena esta guía aquí mismo: tu ÚNICO entregable es esta guía completa exportada a UN SOLO PDF. Fecha de entrega: la indicada por el profesor.

Nombre completo / código	Grupo / fecha
Compañero(a) de mesa:	

Cómo funciona esta guía

GUIADO: instrucciones y ejemplo; SEMIGUIADO: meta + pista; RETO: resuelve y justifica con tus datos. Sigue los bloques A → B → C. Arma en pareja (máximo 2), registra mediciones propias, pega fotos legibles y responde aquí. No hay reporte aparte.

Meta: medir la fotocorriente del BPW34 con un amplificador de transimpedancia (TIA) para tres colores, y comprobar con datos qué cambia y qué no cambia entre el modo fotovoltaico (FV, 0 V en el diodo) y el fotoconductivo (FC, ≈12 V en inversa).

Bloque	Trabajo y evidencia
A · GUIADO	Fuente dual, terminales, excitadores de LED y el BPW34 sin amplificador (V_oc e I_sc).
B · SEMIGUIADO	Armar el TIA, cargar el programa, fijar la geometría y medir R, G y B en FV y en FC; oscuridad con 10 MΩ.
C · RETO	Osciloscopio (tiempo de subida en FV y FC); después de la sesión: potencia, fotones, preguntas y conclusiones.

Tiempo sugerido en el laboratorio: bloque A ≈ 35 min · bloque B ≈ 60 min · osciloscopio ≈ 25 min. El Paso 10 y las preguntas finales se completan después de la sesión.

Fuente dual: usa dos canales de la fuente en serie: el punto medio es GND (0 V). RETIRA los puentes de los bornes a tierra/chasis: la masa del osciloscopio va a tierra física y, con un puente puesto, cortocircuitaría un canal. Mide +12 V y −12 V ANTES de insertar el TL072; pines 4 y 8 invertidos lo destruyen. Cambia J1 y R_f con la fuente apagada.

Protección de la ESP32: la salida del TL072 puede llegar a ±10 V. NUNCA la conectes directa a un GPIO: pasa siempre por R_S 10 kΩ y los dos diodos Schottky. Orden: USB primero, después ±12 V; al terminar, ±12 V fuera primero.

✓ **Comprueba:** todas las tierras (punto medio de la fuente, ESP32, emisores de los NPN, osciloscopio) son el MISMO GND en esta práctica.

Materiales, referencias y conexiones

Bloque	Componentes
Detector	BPW34; TL072; R_f de 100 kΩ y de 10 MΩ; C_f 10 pF (cerámico); dos capacitores de 100 nF para desacoplo.
Modo fotoconductivo	R_B 10 kΩ, C_B 100 nF y un cable corto como puente J1.
Fuentes de luz	LED de 5 mm rojo, verde y azul; tres resistencias de 1 kΩ (1/4 W); tres NPN 2N2222A o BC547; tres de 4.7 kΩ.
Protección del ADC	R_S 10 kΩ; dos Schottky BAT85 o BAT43 (o 1N5819 de la P4/P5, que fuga más); C_S 100 nF.
Óptica	Tubo de cartulina negra (≈2 cm de diámetro, 5–10 cm de largo), cinta de aislar negra y una tapa opaca para el BPW34.
Instrumentos	Fuente dual (dos canales), multímetro, osciloscopio de 2 canales, ESP32-S3 con USB, Arduino IDE con core ESP32 v3.x.

Programa, diagrama de conexiones, diagrama a bloques y esta guía (descarga la carpeta completa):

https://github.com/esmarr58/programas-optoelectronica/tree/main/practica6-transimpedancia-rgb

Abre practica6_tia_rgb.ino en Arduino IDE · placa «ESP32S3 Dev Module» · core Arduino-ESP32 v3.x · Monitor Serial a 115200 bps con «Nueva línea».

Mapa de conexiones — confirma cada terminal con su hoja de datos

Elemento	Conexión
Fuente dual	+12 V, GND (punto medio) y −12 V. GND de la fuente = GND de la ESP32.
TL072 alimentación	Pin 8 a +12 V y pin 4 a −12 V; 100 nF de cada pin a GND, junto al chip. Mitad B: pin 5 a GND, pin 6 unido a pin 7.
TIA (mitad A)	Pin 3 (IN+) a GND. Pin 2 (IN−) = nodo de suma: cátodo del BPW34, R_f y C_f. Pin 1 (OUT) = V_o: otro extremo de R_f y C_f.
Ánodo del BPW34 → J1	FV: a GND. FC: al nodo V_B, que va a −12 V por R_B 10 kΩ y a GND por C_B 100 nF.
Protección del ADC	V_o → R_S 10 kΩ → nodo ADC → GPIO4. D1: ánodo en el nodo, cátodo (franja) a 3V3. D2: ánodo a GND, cátodo (franja) en el nodo. C_S 100 nF del nodo a GND.
LED (×3)	+12 V → 1 kΩ → ánodo del LED; cátodo → colector del NPN; emisor → GND.
Bases de los NPN	GPIO5 (rojo), GPIO6 (verde) y GPIO7 (azul), cada una por 4.7 kΩ.

TL072 (DIP-8, muesca arriba): 1 OUT A, 2 IN− A, 3 IN+ A, 4 V−, 5 IN+ B, 6 IN− B, 7 OUT B, 8 V+. 2N2222A (TO-92, cara plana al frente): E-B-C; BC547: C-B-E. Verifica tu modelo en su hoja. BPW34: identifica ánodo y cátodo con la prueba de diodo del multímetro.

Referencias: BPW34 Vishay www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf · TL072 Texas Instruments www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf

BLOQUE A — Fuente dual y terminales

Paso 1 · Prepara la fuente dual e identifica terminales GUIADO

Meta: conecta dos canales de la fuente en serie (positivo de un canal con negativo del otro = GND). Ajusta 12 V en cada canal y mide sin el TL072 insertado.

Medición (sin TL072)	Esperado	Medido
+12 V respecto a GND	+12.0 ± 0.3 V	
−12 V respecto a GND	−12.0 ± 0.3 V	
Pin 8 del zócalo/posición del TL072	+12 V	
Pin 4 del zócalo/posición del TL072	−12 V	

Meta: con la prueba de diodo del multímetro identifica el ánodo (A) y el cátodo (K) del BPW34: en directa marca 0.4–0.7 V con la punta roja en el ánodo; en inversa, «OL».

Prueba de diodo del BPW34	Lectura	¿Qué terminal es el ánodo?
Punta roja en la pata 1		
Punta roja en la pata 2		

Pista: la lectura casi no cambia con la luz: la fotocorriente (µA) es mil veces menor que la corriente de prueba del multímetro (≈1 mA). Marca el ánodo con un punto de plumón.

► EVIDENCIA · PASO 1

Debe verse en la foto: fuente dual con la conexión en serie y el multímetro marcando −12 V respecto a GND.

Pega aquí la FOTO del Paso 1

¿Por qué se mide la fuente antes de insertar el TL072? ¿Qué ocurriría con los pines 4 y 8 invertidos?

_____

_____

BLOQUE A — Excitadores de LED

Paso 2 · Arma los tres excitadores y mide V_F e I_F GUIADO

Meta: arma los tres LED con su NPN (ver mapa). Descarga la carpeta practica6-transimpedancia-rgb del repositorio (URL en la página de materiales), abre practica6_tia_rgb.ino, elige ESP32S3 Dev Module, carga y abre el Monitor Serial a 115200 bps con «Nueva línea». Por ahora solo usa led r, led g, led b y led off. Mide V_F en cada LED y el voltaje en su resistencia de 1 kΩ: I_F = V_1k / 1 kΩ.

Color	λ nominal	V_F medido (V)	V en 1 kΩ (V)	I_F (mA)	Tipo (por V_F)
Rojo	625 nm				AlGaInP
Verde	525 o 570 nm				
Azul	470 nm				InGaN

Pista: ejemplo nominal: rojo con V_F = 2.0 V → I_F = (12 − 2.0 − 0.1)/1 kΩ = 9.9 mA. Si tu verde tiene V_F ≈ 3 V es InGaN (≈525 nm); si ≈2.1 V es GaP (≈570 nm). Escribe cuál es: lo usarás en el Bloque C.

✓ **Comprueba:** la base recibe I_B = (3.3 − 0.7)/4.7 kΩ ≈ 0.55 mA; para 10 mA basta β ≥ 18, así que el NPN satura. Si un LED no enciende: revisa la orientación del LED y E-B-C del transistor.

¿Por qué con 12 V y 1 kΩ la corriente casi no cambia entre colores, aunque V_F sí cambie? Calcula la diferencia en % entre el rojo y el azul con tus datos.

_____

_____

_____

► EVIDENCIA · PASO 2

Debe verse en la foto: los tres excitadores (LED, 1 kΩ, NPN, 4.7 kΩ) con un LED encendido y el multímetro midiendo la caída en su 1 kΩ.

Pega aquí la FOTO del Paso 2

BLOQUE A — El BPW34 sin amplificador

Paso 3 · Mide V_oc e I_sc con el multímetro GUIADO

Meta: coloca el BPW34 YA en su lugar definitivo de la protoboard (junto a donde irá el TL072) y arma el tubo negro: los tres LED juntos (con cinta) en un extremo y el BPW34 en el otro. Sin el TIA, lleva el BPW34 al multímetro con cables. (a) Apunta cada LED al BPW34 e intercambia dos de lugar: si la I_sc de un color cambia más de 10 %, corrige el apuntado. (b) Ajusta la distancia d hasta que el color MÁS intenso dé I_sc = 20–26 µA (serán 2.0–2.6 V con R_f = 100 kΩ). (c) Fija todo con cinta: d ya no cambia en el resto de la práctica. Después mide para cada color V_oc (escala de V, circuito abierto) e I_sc (escala de µA, el multímetro hace de cortocircuito).

Prueba de apuntado	I_sc antes (µA)	I_sc tras intercambiar (µA)	Cambio (%)
Color 1: _____			
Color 2: _____			

Condición	V_oc (mV)	I_sc (µA)
Tapado (oscuro)		
Rojo		
Verde		
Azul		
Luz del salón, sin tubo		

Pista: V_oc = n·V_T·ln(1 + I_ph/I_0): crece con el logaritmo de la luz. I_sc = I_ph: crece en proporción. Distancia fijada d = _____ mm.

✓ **Comprueba:** V_oc nunca pasa de ≈0.4–0.45 V aunque acerques mucho el LED; I_sc sí sigue creciendo. Si I_sc sale negativa, invierte las puntas: no importa el signo, sino la magnitud.

Compara el color con mayor y menor señal: ¿cuántas veces cambia I_sc y cuántas V_oc? ¿Por qué se prefiere medir corriente?

_____

_____

_____

► EVIDENCIA · PASO 3

Debe verse en la foto: tubo con los tres LED, BPW34 y el multímetro en la escala de µA.

Pega aquí la FOTO del Paso 3

BLOQUE B — Arma el TIA en modo fotovoltaico

Paso 4 · Arma el TIA, J1 en FV y la protección del ADC SEMIGUIADO

Meta: con la fuente apagada inserta el TL072 y arma el TIA: R_f = 100 kΩ ‖ C_f = 10 pF entre pines 2 y 1, cátodo del BPW34 al pin 2 y J1 en FV (ánodo a GND). Arma la red de protección del ADC y únela a GPIO4. Enciende: USB primero, después ±12 V.

Comprobación (FV, R_f 100 kΩ, BPW34 tapado)	Esperado	Medido
Pin 2 (IN−) respecto a GND	≈0 V (tierra virtual)	
V_o en pin 1	entre −10 y +10 mV	
Nodo ADC (GPIO4)	igual que V_o si V_o ≥ 0	
Voltaje en el BPW34 (K – A)	≈0 V	
V_o sin tapa y con el tubo retirado (luz del salón)	positivo, decenas a cientos de mV	

Pista: si V_o es NEGATIVO y crece al destapar, el BPW34 está invertido: apaga e inviértelo. Si V_o queda FIJO en +10.5 o −10.5 V aunque tapes, revisa que R_f esté insertada y los pines 2 y 3. Si ves ruido grande, revisa C_f y los 100 nF de desacoplo.

✓ **Comprueba:** V_o = I_ph · R_f. Con luz del salón, compara V_o / 100 kΩ con la I_sc que mediste sin tubo en el Paso 3: deben ser del mismo orden.

► EVIDENCIA · PASO 4

Debe verse en la foto: protoboard con TL072, R_f ‖ C_f, BPW34, J1 en FV, protección del ADC y ESP32; conexiones legibles.

Pega aquí la FOTO del Paso 4

BLOQUE B — Programa y geometría

Paso 5 · Lee el TIA con la ESP32 y fija la distancia SEMIGUIADO

Meta: con el programa del Paso 2 ya cargado, escribe en el Monitor Serial: ayuda, modo fv, rf 100000, led r y stream on.

Pista: con stream on ves una lectura cada 0.5 s. Comprueba con led r, led g y led b que el color MÁS intenso dé 2.0–2.6 V (la distancia la fijaste en el Paso 3). Si no, ajusta d, repite el Paso 3 y vuelve aquí. stream off para terminar.

Comprobación	Valor
Distancia final d (mm)	
Color más intenso y su V_o (V)	
Color menos intenso y su V_o (V)	
¿Algún color marcó SATURA o BAJO?	

Comandos útiles

Comando	Uso
ayuda / estado	Lista de comandos / parámetros y oscuro guardado.
led r | led g | led b | led off	Enciende un color (g = verde) o apaga.
leer / oscuro / secuencia / csv	Una lectura / guarda la referencia en oscuro / oscuro, rojo, verde y azul en CSV / imprime el encabezado.
stream on | stream off	Lectura cada 0.5 s para alinear.
modo fv | modo fc, rf N	Etiquetan el CSV (el modo y R_f los cambias tú en la protoboard). Borran el oscuro: vuelve a medirlo.
pulso b 1000 / pulso off	Onda cuadrada de 1 kHz en el LED azul para el osciloscopio / detenerla.

BLOQUE B — Tres colores en modo fotovoltaico

Paso 6 · Ejecuta la secuencia en FV y compara con el multímetro SEMIGUIADO

PREDICE antes de medir: cuando pases a modo FC (Paso 7), ¿I_ph será mayor, igual o menor que en FV? ¿Por qué?

_____

_____

Meta: con J1 en FV, R_f = 100 kΩ y el tubo fijo, escribe modo fv, rf 100000 y secuencia tres veces. Copia el CSV completo a un archivo (lo conservas como respaldo). Con led r/g/b mide también V_o en el pin 1 con el multímetro.

Color	mV_neto 1	mV_neto 2	mV_neto 3	Promedio (mV)	I_ph (µA)	mV crudo (CSV)	V_o multímetro (mV)
Rojo							
Verde							
Azul							

Pista: compara el mV CRUDO del CSV con el multímetro (ambos sin restar el oscuro). I_ph = mV_neto × 1000 / R_f en µA. Ejemplo: 2134 mV con 100 kΩ → 21.34 µA. El oscuro casi siempre sale «BAJO»: el ADC no resuelve pocos mV; usa el multímetro como referencia del oscuro.

Fila del CSV copiada íntegra (un color)	Tu I_ph calculada a mano

✓ **Comprueba:** el ADC y el multímetro deben coincidir en unos pocos por ciento. Si difieren más de 5 %, revisa el GPIO, R_S y los diodos (un diodo al revés o con fuga altera la lectura).

Compara I_ph de este paso con la I_sc del Paso 3 para cada color. ¿Coinciden? ¿Por qué deberían coincidir, si en ambos casos el diodo está a ≈0 V?

_____

_____

_____

► EVIDENCIA · PASO 6

Debe verse en la foto: Monitor Serial con las tres secuencias en modo fv y el multímetro en V_o con un LED encendido.

Pega aquí la FOTO del Paso 6

BLOQUE B — Los mismos colores en modo fotoconductivo

Paso 7 · Mueve J1 a FC y repite la secuencia SEMIGUIADO

Meta: apaga la fuente dual, mueve J1 al nodo V_B (ánodo a −12 V por R_B) y vuelve a encender. No toques el tubo ni los LED. Mide V_R en el BPW34 y repite secuencia tres veces con modo fc.

Medición en FC	Valor
V_B respecto a GND (V)	
V_R = V_K − V_A en el BPW34 (V)	
V_o con todo tapado (mV, multímetro)	

Color	mV_neto 1	mV_neto 2	mV_neto 3	Promedio (mV)	I_ph FC (µA)	Δ vs FV (%)
Rojo						
Verde						
Azul						

Pista: Δ = (I_FC − I_FV) / I_FV × 100. Compárala con la dispersión de tus tres repeticiones: si Δ es menor que la dispersión, no puedes afirmar que el modo cambió la fotocorriente.

¿La fotocorriente cambió al pasar de FV a FC? Sustenta con Δ y con la dispersión de tus repeticiones. ¿Se cumplió tu predicción del Paso 6? Explícalo con la curva I–V del fotodiodo.

_____

_____

_____

► EVIDENCIA · PASO 7

Debe verse en la foto: J1 en FC (ánodo a V_B), multímetro marcando V_R y el Monitor Serial con la secuencia en modo fc.

Pega aquí la FOTO del Paso 7

BLOQUE B — Oscuridad con R_f = 10 MΩ

Paso 8 · Mide la corriente oscura en FV y en FC SEMIGUIADO

Meta: apaga la fuente, cambia R_f por 10 MΩ (C_f se queda en 10 pF) y tapa POR COMPLETO el BPW34 (tapa opaca y cinta). LED apagados. Orden: FV ambiente → FV caliente → apaga, espera 3 min a que se enfríe, J1 a FC, enciende y espera 1 min → FC ambiente → FC caliente. Para calentar, sujeta SOLO el cuerpo de plástico a través de la cinta durante 30 s (o acerca la mano a 2 cm): tocar las patas o el pin 2 mete fugas y zumbido mayores que la señal.

Condición (10 MΩ, tapado)	V_o FV (mV)	V_o FC (mV)
Temperatura ambiente		
Después de 30 s calentando		
Diferencia (mV)		

Pista: V_o ≈ V_OS + I_B·R_f en FV y V_OS + (I_B + I_D)·R_f en FC. V_OS del TL072: ≈3 mV (hasta 10 mV); I_B·R_f ≈ 0.65 mV. I_D del BPW34: 2 nA típicos (30 nA máx.) a 10 V → ≈20 mV con 10 MΩ.

Cálculo	Tu resultado
I_D ≈ (V_o,FC − V_o,FV) / 10 MΩ a temperatura ambiente (nA)	
I_D después de calentar (nA)	
Cociente caliente / ambiente	

✓ **Comprueba:** con 10 MΩ, 0.1 µA de luz del salón ya dan 1 V: si V_o salta al mover la mano, entra luz. Si V_o fluctúa, pon 1 nF en paralelo con C_f (f_c = 16 Hz, como en la Clase 23). Al terminar, apaga la fuente y regresa a R_f = 100 kΩ ANTES de encender un LED.

¿Qué modo conviene para el espectrómetro, donde la señal será de decenas de nA y la medición es lenta? Justifica con tus datos de este paso.

_____

_____

_____

► EVIDENCIA · PASO 8

Debe verse en la foto: BPW34 tapado por completo, R_f de 10 MΩ colocada y el multímetro en V_o.

Pega aquí la FOTO del Paso 8

BLOQUE C — Osciloscopio: velocidad en FV y FC

Paso 9 · Mide el tiempo de subida del TIA en ambos modos RETO

Meta: con R_f = 100 kΩ y C_f = 10 pF, escribe pulso b 1000. CH1 en V_o (pin 1) y CH2 en la base del NPN azul (o en GPIO7); ambas masas a GND. Mide el tiempo de subida 10–90 % de V_o y el sobretiro, primero en FV y después en FC (apaga la fuente para mover J1). pulso off al terminar.

Pista: ANTES de medir escribe tu predicción. Para hacerla usa el modelo de segundo orden de la presentación con C_in ≈ 75 pF en FV y ≈ 20 pF en FC, o al menos compara R_f·C_f con R_f·C_in. Mide el flanco de subida (LED que se enciende), ampliado a pocos µs por división.

Modo	Tu predicción t_r (µs)	t_r medido (µs)	Sobretiro (%)	Amplitud V_o (V)
FV				
FC				

Captura en FV · pulso azul a 1 kHz

CAPTURA FV — CH1 V_o · CH2 base/GPIO7 · flanco de subida ampliado

Captura en FC · pulso azul a 1 kHz

CAPTURA FC — CH1 V_o · CH2 base/GPIO7 · mismas escalas que FV

¿Coincidió tu medición con el modelo? Si FC no fue más rápido, explica por qué con R_f·C_f y C_D. ¿Qué cambiarías en el circuito para aprovechar la menor capacitancia del modo FC?

_____

_____

_____

BLOQUE C — De la corriente a la potencia y a los fotones

Paso 10 · Calcula potencia, fotones y eficiencia cuántica RETO

Meta: usa tus promedios en FV del Paso 6. Para cada color: $P = I_{ph} / R(\lambda)$; $\Phi_{fot} = P \cdot \lambda / (h \cdot c)$; $\Phi_e = I_{ph} / q$; $\eta = \Phi_e / \Phi_{fot} = R \cdot 1240/\lambda[nm]$. Usa $h \cdot c = 1.986 \times 10^{-25}$ J·m y $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C.

Dato	Ejemplo resuelto (azul)	Rojo	Verde	Azul
λ (nm)	470	625	_____	470
R(λ) (A/W)	0.17	0.43	0.27 o 0.35	0.17
I_{ph} (µA)	16.24			
P = I_{ph} / R (µW)	95.5			
Φ_{fot} (fotones/s)	2.26×10^{14}			
Φ_e (electrones/s)	1.01×10^{14}			
η (de la hoja)	0.45			
P / I_F (µW/mA)	95.5 / 8.8 mA = 10.9			

Pista: R(λ) es la curva estimada de la hoja del BPW34 (la misma de la Clase 23): 470 nm → 0.17 A/W; 525 nm → 0.27; 570 nm → 0.35; 625 nm → 0.43. Usa la fila del verde que corresponda a su V_F (Paso 2). P es la potencia que LLEGA al detector, no la que emite el LED. Ojo: $\eta = R \cdot 1240/\lambda$ sale de la hoja de datos, no de tu medición.

Pega aquí la GRÁFICA de barras: I_{ph} medida y P corregida para R, G y B (unidades y leyenda)

¿El color que dio más corriente es el que entrega más potencia al detector? Explica la diferencia con R(λ). ¿Qué haría el espectrómetro si no corrigiera por R(λ)?

_____

_____

_____

¿Por qué tu η coincide exactamente con la de la hoja? ¿Qué necesitarías para medirla de verdad?

_____

_____

Preguntas finales y conclusiones

1. Describe el recorrido de la señal: del GPIO que enciende el LED hasta el número I_uA del CSV. ¿Qué hace cada bloque?

2. ¿Por qué la salida del TIA es positiva si la fotocorriente «sale» del nodo de suma? Explica con la tierra virtual.

3. Con tus datos, ¿qué cambia y qué no cambia entre FV y FC? Responde con una fila por propiedad: fotocorriente, oscuridad, temperatura y velocidad.

4. Si el azul te diera 3.2 V con R_f = 100 kΩ, ¿qué cambiarías: R_f, la distancia o la corriente del LED? Justifica pensando en los otros dos colores.

5. Para el espectrómetro esperas ≤ 35 nA y un paso cada 200 ms: propone R_f y C_f comerciales y el modo del fotodiodo. Justifica con números.

Conclusiones

Integra un resultado cuantitativo de cada prueba (colores, oscuridad, velocidad), una limitación comprobada y una mejora para tu espectrómetro.

Entrega, rúbrica y atributos del programa oficial

Entrega esta misma guía llena como UN SOLO PDF: tablas, fotos, CSV, las DOS capturas del osciloscopio, la gráfica, respuestas y conclusiones. Conserva el CSV original como respaldo. Distingue lo medido, lo calculado y lo estimado de la hoja de datos. La fecha la confirma el profesor.

Criterio	Puntos
Fuente dual, terminales y excitadores de LED medidos (Pasos 1–2)	10
BPW34 sin amplificador: V_oc e I_sc por color (Paso 3)	10
TIA armado y verificado: oscuro, R_f, C_f, protección del ADC y geometría (Pasos 4–5)	15
Tres colores en FV y FC: predicción, CSV, multímetro contra ADC y Δ con dispersión (Pasos 6–7)	25
Oscuridad con 10 MΩ: offset, corriente oscura y temperatura (Paso 8)	10
Osciloscopio: predicción, t_r y sobretiro en FV y FC (Paso 9)	10
Análisis espectral: potencia, fotones y P/I_F; η explicada (Paso 10)	10
Preguntas y conclusiones basadas en datos	10
Total	100

Referencias para esta práctica

BPW34 Vishay, doc. 81521: www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf. TL072 Texas Instruments, SLOS080: www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf. Arduino-ESP32 ADC y LEDC: docs.espressif.com/projects/arduino-esp32. Clase 23 (espectrómetro, Parte 8). Programa y diagramas: github.com/esmarr58/programas-optoelectronica/tree/main/practica6-transimpedancia-rgb

Atributos que atiende esta práctica

Fuente: programa oficial V3736-OptoElectronica.docx, «Atributos de la competencia de UA». Se seleccionan los atributos pertinentes al trabajo realizado.

C1 Explicar los principios físicos y electrónicos que determinan la operación de los principales dispositivos optoelectrónicos.

C2 Interpretar parámetros eléctricos y ópticos de emisores, fotodetectores y dispositivos fotovoltaicos.

C3 Analizar el comportamiento de circuitos que incorporan dispositivos emisores y detectores de radiación óptica.

H1 Interpretar hojas de datos y seleccionar dispositivos optoelectrónicos de acuerdo con requerimientos eléctricos y ópticos.

H3 Caracterizar experimentalmente dispositivos y circuitos mediante medición, registro y análisis de variables eléctricas y ópticas.

H4 Diseñar, construir y validar circuitos o sistemas electrónicos básicos que integren dispositivos optoelectrónicos.

V1 Actuar con rigor en el registro, análisis e interpretación de resultados experimentales.

V2 Aplicar criterios de seguridad y operación responsable durante el trabajo con dispositivos y circuitos optoelectrónicos.

V3 Justificar técnicamente decisiones de selección, diseño y validación con pensamiento crítico.

V4 Comunicar con claridad los procedimientos, resultados, limitaciones y conclusiones del trabajo realizado.

Competencia: DE.204 Definir los conceptos y teorías que explican la operación de los dispositivos optoelectrónicos para el diseño y construcción de circuitos.